

# PREDICTIVE TRADING PIPELINE

Data-driven pipeline for predictive signals and alpha generation

## Abstract

Built a predictive trading pipeline for multi-horizon equity return forecasting (15/90/180 days) using financial data, technical indicators, and clustering features. Machine learning models were trained and compared across horizons, with XGBoost performing best in the short-term. Backtesting was conducted only for the 15-day horizon, showing strong alpha potential but also underscoring risk management needs.

Nguyễn Văn Nam Anh  
nvnanh.work@gmail.com

## Table of Contents

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Thu thập dữ liệu</b>                                    | <b>3</b>  |
| 1. Phạm vi dữ liệu                                            | 3         |
| 2. Dữ liệu kỹ thuật (TA)                                      | 3         |
| 3. Dữ liệu cơ bản (FA)                                        | 4         |
| <b>II. Xử lý và xây dựng biến</b>                             | <b>5</b>  |
| 1. Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu                                 | 5         |
| 2. Biến mục tiêu (target)                                     | 5         |
| 3. Clustering                                                 | 5         |
| <b>III. Bài toán phân loại</b>                                | <b>6</b>  |
| 1. Ngắn hạn                                                   | 6         |
| 2. Trung hạn                                                  | 10        |
| 3. Dài hạn                                                    | 10        |
| <b>IV. Backtest và đánh giá hiệu suất</b>                     | <b>11</b> |
| 1. Tóm tắt thực thi                                           | 11        |
| 2. Kết quả backtest                                           | 11        |
| 3. Đồ thị hiệu suất                                           | 13        |
| 3.1. Equity Curve                                             | 13        |
| 3.2. Drawdown                                                 | 14        |
| 3.3. Win / Loss Ratio                                         | 14        |
| 3.4. Distribution of per-trade returns                        | 15        |
| 3.5. Per-trade return over time                               | 15        |
| 3.6. Equity curves across cost scenarios                      | 15        |
| 3.7. Bootstrap distribution of cumulative returns (scenario)  | 16        |
| 3.8. Walk-forward cumulative return per window                | 16        |
| 3.9. Equity with stop loss & take profit                      | 17        |
| <b>V. Phân tích khả năng ứng phó với biến động thị trường</b> | <b>18</b> |
| 1. Đánh giá tổng quan                                         | 18        |
| 2. Đánh giá độ linh hoạt trước cú sốc thông tin               | 18        |
| 3. Giải pháp để chiến lược thích nghi tốt hơn                 | 19        |
| 3.1. Nâng cao chất lượng mô hình dự báo                       | 19        |
| 3.2. Tối ưu hóa chiến lược mua bán                            | 19        |
| 3.3. Giảm thiểu tín hiệu sai do cú sốc thông tin              | 19        |

## I. Thu thập dữ liệu

### 1. Phạm vi dữ liệu

- Thời gian: từ 01/01/2023 đến 30/06/2025
- Thị trường: toàn bộ các mã cổ phiếu niêm yết trên HNX
- Nguồn dữ liệu: FiinQuant

### 2. Dữ liệu kỹ thuật (TA)

- Dữ liệu lịch sử: `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`
- Simple Moving Average
  - + `sma10`, `sma20`, `sma50`, `sma200`: Trung bình động đơn giản của giá đóng cửa trong 10, 20, 50, 200 phiên. Dùng để nhận diện xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

=> Từ đó tạo thêm các biến:

- + `sma10\_above\_sma20`: Tín hiệu giao cắt - nếu  $SMA10 \geq SMA20$  thì nhận giá trị 1, và ngược lại
- + `distance\_sma20`: Khoảng cách đến đường trung bình =  $\frac{close - SMA20}{SMA20}$
- + `volume\_spike20`: Volume spike =  $\frac{volume}{SMA20}$
- `macd\_signal`: Đường tín hiệu MACD (EMA 9 kì của đường MACD). Thường dùng để xác nhận tín hiệu mua/bán
- `macd\_diff`: MACD histogram = MACD line – Signal line. Cho biết độ mạnh/yếu của xu hướng
- Mây Ichimoku

- + `senkou\_span\_a`: Đường Senkou Span A trong Ichimoku Cloud = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, dịch về phía trước 26 phiên. Một trong 2 biên tạo ra “Kumo” (mây)
- + `senkou\_span\_b`: Đường Senkou Span B = trung bình cao nhất và thấp nhất của 52 phiên, dịch về phía trước 26 phiên. Biên còn lại của mây Ichimoku

=> Từ đó tạo thêm biến `signal\_ichimoku`

- + Nhận "Tăng" khi  $close > \max('senkou\_span\_a', 'senkou\_span\_b')$
  - + Nhận "Giảm" khi  $close < \min('senkou\_span\_a', 'senkou\_span\_b')$
  - + Còn lại nhận "Không có xu hướng"
  - `rsi`: Relative Strength Index (RSI 14 kỳ) – Chỉ báo động lượng, cho biết thị trường đang quá mua (>70) hay quá bán (<30)
- => Từ đó tạo thêm các biến

+ `rsi\_ob`: Nếu RSI > 70 (overbought) thì nhận giá trị 1 và ngược lại

+ `rsi\_os`: Nếu RSI < 30 (oversold) thì nhận giá trị 1 và ngược lại

- Bollinger Bands

+ `bollinger\_hband`: Dải Bollinger trên = SMA(20) + 2 \* độ lệch chuẩn. Dùng để xác định vùng kháng cự/biên trên

+ `bollinger\_lband`: Dải Bollinger dưới = SMA(20) - 2 \* độ lệch chuẩn. Dùng để xác định vùng hỗ trợ/biên dưới

=> Từ đó tạo thêm biến `bb\_position`

$$\text{Bollinger position} = \frac{\text{close} - \text{lband}}{\text{hband} - \text{lband}}$$

- `atr`: Average True Range (ATR 14 kỳ) – Đo lường độ biến động giá (không cho biết hướng)

- `obv`: On-Balance Volume – Chỉ báo dòng tiền dựa trên khối lượng giao dịch, cộng/trừ khối lượng khi giá tăng/giảm. Đánh giá sức mạnh xu hướng

- `vwap`: Volume Weighted Average Price (VWAP 14 kỳ) – Giá trung bình có trọng số theo khối lượng. Thường dùng để xác định mức giá hợp lý trong ngày

### 3. Dữ liệu cơ bản (FA)

Từ báo cáo tài chính quý, lấy các chỉ số:

- `EBITMargin`: Biên lợi nhuận EBIT =  $\frac{EBIT}{\text{Doanh thu thuần}}$ . Thể hiện khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

- `ROA`: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản =  $\frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Tổng tài sản}}$ . Đo lường hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận

- `ROE`: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu =  $\frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$ . Cho biết hiệu quả sinh lời của vốn chủ sở hữu

- `ROIC`: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư =  $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế sau lãi vay}}{\text{Nợ vay} + \text{Vốn chủ sở hữu}}$ . Đo lường khả năng sinh lợi trên toàn bộ nguồn vốn được đầu tư

- `EPS`: Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu =  $\frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành}}$

- `P/B`: Hệ số giá trên giá trị sổ sách =  $\frac{\text{Giá thị trường}}{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu}}$

- `P/E`: Hệ số giá trên lợi nhuận =  $\frac{\text{Giá thị trường}}{EPS}$ . Phản ánh mức độ định giá cổ phiếu so với lợi nhuận

- `RevenueGrowth`: Tốc độ tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước (%)
- `GrossProfitGrowth`: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp so với cùng kỳ năm trước (%)
- `DebtToEquityRatio`: Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu =  $\frac{\text{Tổng nợ}}{\text{Vốn chủ sở hữu}}$ . Phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính

## II. Xử lý và xây dựng biến

### 1. Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu

- Do báo cáo tài chính có tần suất quý, nên trong một quý các giá trị FA được giữ nguyên cho tất cả các ngày thuộc quý đó

### 2. Biến mục tiêu (target)

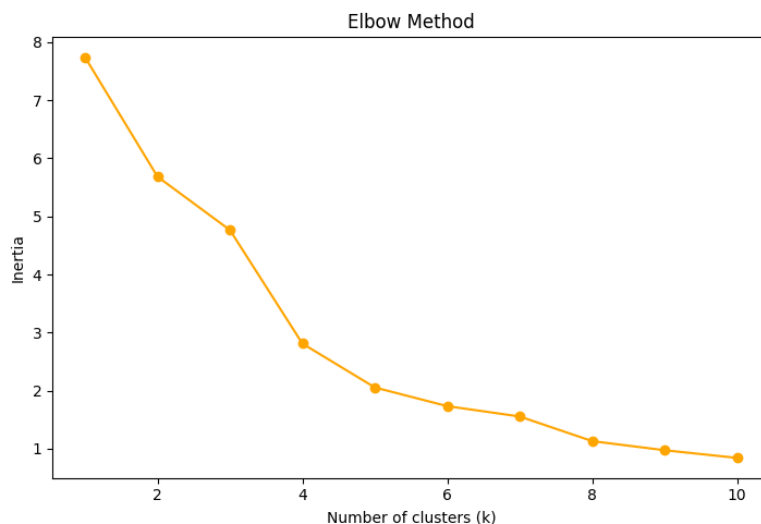
- `label\_short` = 1 nếu tỷ suất sinh lời sau 15 ngày > 5%, ngược lại = 0
- `label\_medium` = 1 nếu tỷ suất sinh lời sau 90 ngày > 12%, ngược lại = 0
- `label\_long` = 1 nếu tỷ suất sinh lời sau 180 ngày > 25%, ngược lại = 0

=> Điều này biến bài toán thành 3 bài toán **phân loại nhị phân** với 3 biến target áp dụng lần lượt cho 3 nhà đầu tư (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn)

### 3. Clustering

Đề khai thác thông tin tiềm ẩn trong chất lượng cơ bản của doanh nghiệp, áp dụng phân cụm KMeans:

- Các features đưa vào bài toán phân cụm gồm: 'ROIC', 'P/E', 'GrossProfitGrowth', 'close'
- Sau đó nhóm các cổ phiếu lại để tính trung bình các features của từng cổ phiếu
- Sử dụng phương pháp Elbow để chọn số cụm tối ưu



- Dựa theo hình vẽ nhóm chọn ra được số cụm tối ưu là 5
- Bảng kết quả phân cụm được gán cho từng mã cổ phiếu một nhãn segment, phản ánh đặc điểm cơ bản

| Segment   | ROIC      | close         | P/E         | GrossProfitGrowth |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| Blue-chip | 0.156781  | 42872.531031  | 16.515609   | 0.535708          |
| Growth    | 0.312686  | 174369.476345 | 475.987575  | 2.515106          |
| Income    | 0.043114  | 12245.131740  | 36.820293   | 0.779276          |
| Penny     | -0.288470 | 11004.181304  | 6.691322    | 48.087126         |
| Value     | -0.000010 | 8466.314199   | 8167.277690 | 35.036542         |

- Biến segment sẽ được đưa vào mô hình phân loại như một đặc trưng phân loại bổ sung

### III. Bài toán phân loại

#### 1. Ngắn hạn

##### Bước 1: Feature Generation

Sau khi thu thập dữ liệu giá (daily) và dữ liệu cơ bản (FA theo quý), tiến hành gộp tất cả các biến đã tạo thành một bảng dữ liệu duy nhất và loại bỏ missing value

Các nhóm biến bao gồm:

- + Biến kỹ thuật (TA): SMA5/10/20/50/200, RSI14, MACD và MACD histogram, Bollinger Bands (giá trị và vị trí), ATR14, OBV, khoảng cách đến SMA20/50, volume spike
- + Biến cơ bản (FA): P/E, P/B, EPS, ROE, ROA, ROIC, RevenueGrowth, GrossProfitGrowth, EBITMargin, DebtToEquityRatio
- + Biến phân cụm: segment (từ KMeans clustering trên bộ FA)
- + Biến tín hiệu: signal\_ichimoku
- + Biến mục tiêu (target): 1 nếu lợi suất trong 15 ngày tiếp theo > 5%, ngược lại 0

Kết quả thu được một bảng **panel data** có 162350 quan sát

##### Bước 2: Encoding

Một số biến mang tính phân loại được xử lý bằng One-hot Encoding để đưa vào mô hình:

- signal\_ichimoku: là biến categorical thể hiện tín hiệu tăng/giảm/không có từ chỉ báo Ichimoku
- segment: là nhãn phân cụm

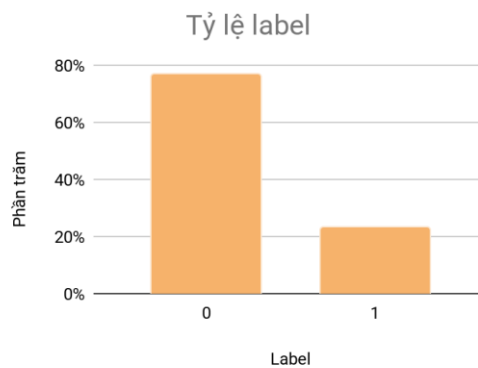
##### Bước 3: Chia tập train/test

Do đây là dữ liệu chuỗi thời gian, việc chia tập phải theo trục thời gian để tránh rò rỉ thông tin tương lai (chia khoảng 80% cho tập train và 20% cho tập test)

#### **Bước 4:** Kiểm tra imbalance

Một trong những vấn đề phổ biến trong bài toán phân loại là mất cân bằng dữ liệu, nên nhóm tiến hành kiểm tra và đưa ra hướng xử lý phù hợp

Tiến hành thống kê tỷ lệ nhãn:



Như vậy, dữ liệu có mất cân bằng nhưng không nghiêm trọng (~ 75:25).

Vì vậy, không áp dụng các kỹ thuật resampling (SMOTE/undersampling) mà giữ nguyên phân phối tự nhiên để mô hình học được đặc trưng thực tế của thị trường.

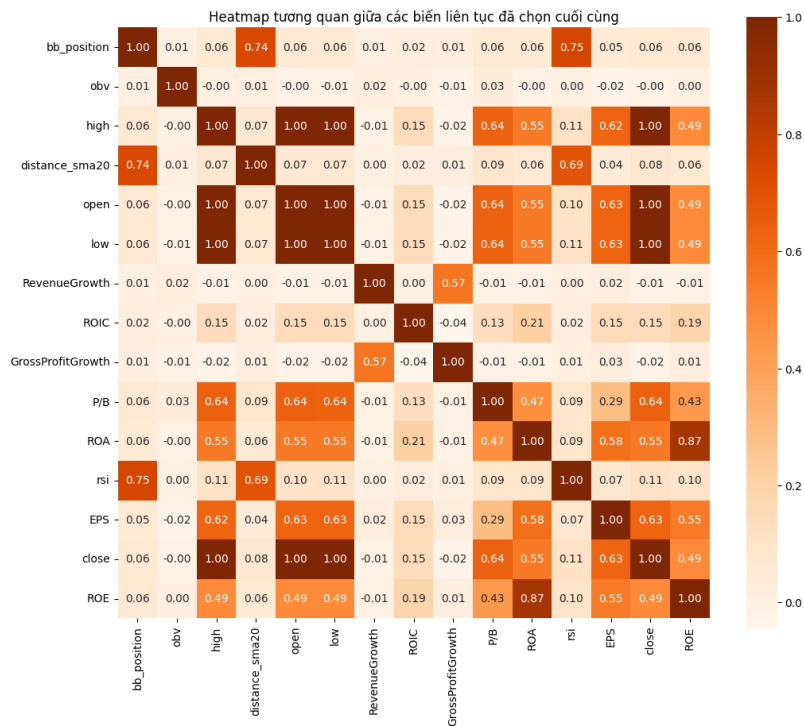
#### **Bước 5:** Standard Scaler

Tiếp theo, dữ liệu được chuẩn hóa bằng Standard Scaler nhằm đưa các đặc trưng về cùng một phân phối chuẩn, giúp mô hình học tốt hơn

#### **Bước 6:** Feature Selection

Để loại bỏ nhiễu và giảm chiều dữ liệu, áp dụng quy trình chọn lọc đặc trưng:

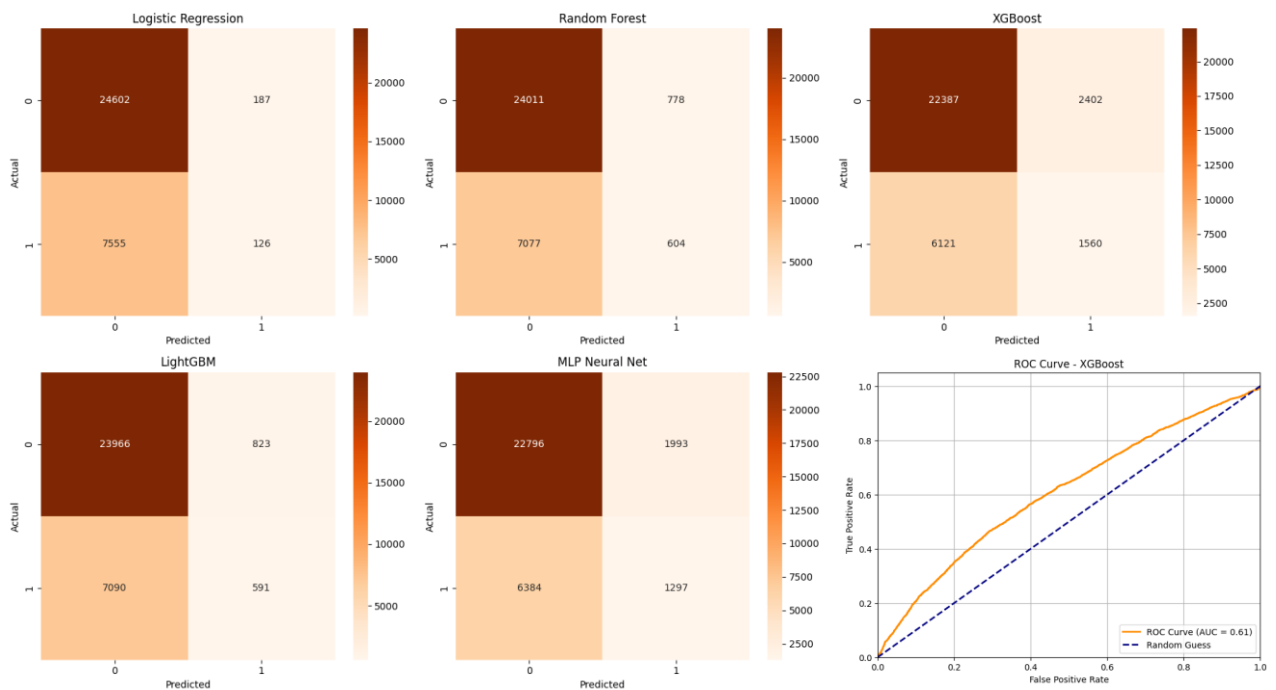
- + SelectKBest ( $f_{\text{classif}}$ ): chọn ra 20 đặc trưng có mối quan hệ mạnh nhất với biến mục tiêu.
- + Recursive Feature Elimination (RFE): trên Logistic Regression để lọc xuống 15 đặc trưng quan trọng.
- + Kiểm tra đa cộng tuyến: loại bỏ một trong hai biến nếu phát hiện tương quan cao (hệ số tương quan  $> 0.9$ )



## Bước 7: Model

Tiến hành thử nghiệm nhiều thuật toán để tìm mô hình hiệu quả nhất:

- + Logistic Regression
- + Random Forest
- + XGBoost
- + LightGBM
- + MLP Neural Network

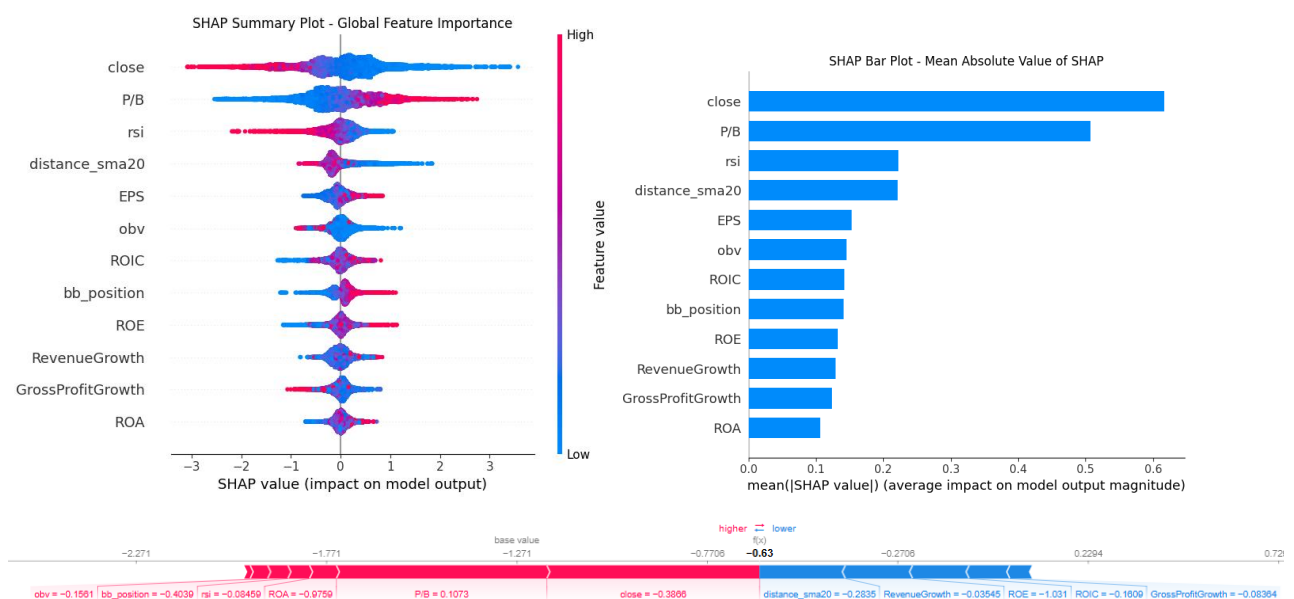




|                     | Accuracy | Precision | Recall   | F1 Score        | AUC      |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|
| XGBoost             | 0.737512 | 0.393741  | 0.203099 | <b>0.267972</b> | 0.608946 |
| MLP Neural Net      | 0.742501 | 0.387937  | 0.153235 | 0.219692        | 0.601327 |
| LightGBM            | 0.761133 | 0.468724  | 0.073168 | 0.126577        | 0.624335 |
| Random Forest       | 0.761996 | 0.478810  | 0.069132 | 0.120819        | 0.605638 |
| Logistic Regression | 0.761595 | 0.403846  | 0.016404 | 0.031528        | 0.593893 |

Ưu tiên chỉ số F1 Score vì dữ liệu mất cân bằng nên Accuracy sẽ không phản ánh đúng chất lượng mô hình. Kết quả cho thấy XGBoost là mô hình tốt nhất. Tuy nhiên, mô hình có độ chính xác cao nhưng F1-score thấp → Mô hình có xu hướng bỏ qua các lớp thiểu số

- + Dữ liệu thiếu tín hiệu phân biệt, quá ít label 1 → Kéo dài thời gian quan sát hoặc điều chỉnh ngưỡng return kỳ vọng
- + Feature chưa đủ / chưa related với label → Thu thập thêm thông tin, đặc trưng phù hợp



⇒ **Giá đóng cửa** trong phiên giao dịch, **Hệ số giá trên giá trị sổ sách** là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến xác suất cổ phiếu tăng > 5% trong 15 ngày

## Bước 8: Hyperparameter tuning

Tôi có thử áp dụng RandomizedSearchCV để tối ưu siêu tham số (learning rate, số hidden units, số layer với MLP; max\_depth, n\_estimators cho LightGBM/XGB)

Tuy nhiên, do chi phí tính toán cao và hạn chế thời gian, tôi quyết định giữ lại kết quả mô hình MLP với tham số mặc định + tuning thủ công cơ bản

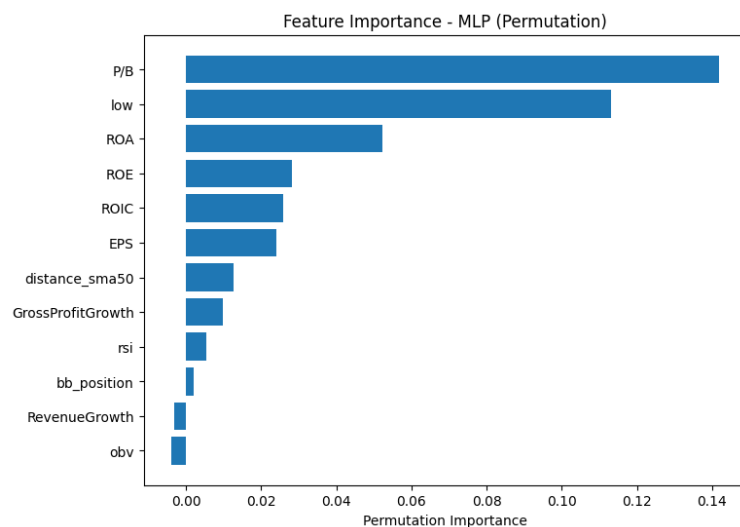
## Bước 9: Output

Cuối cùng áp dụng các features được chọn và mô hình XGBoost để dự báo xác suất return tăng > 5% trong 15 ngày cho các mã cổ phiếu

## 2. Trung hạn

\* Áp dụng các bước tương tự ngắn hạn

|                | Accuracy | Precision | Recall   | F1 Score | AUC      |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| MLP Neural Net | 0.734543 | 0.490176  | 0.505028 | 0.497491 | 0.709936 |

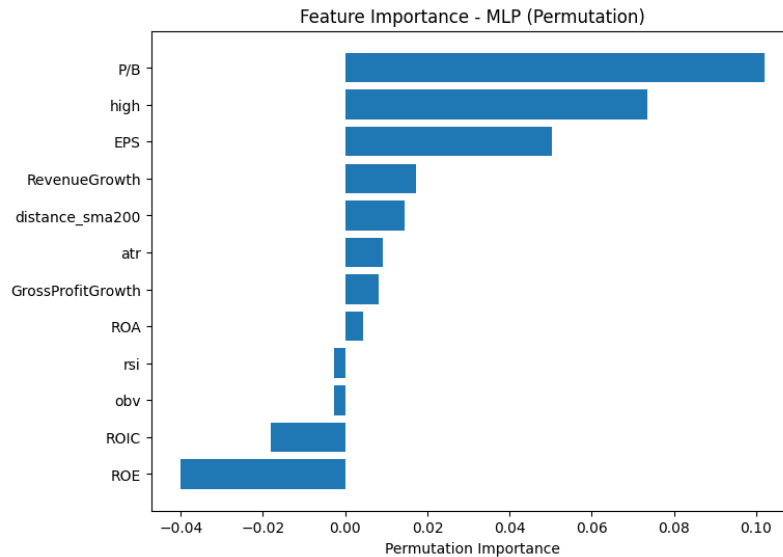


Kết quả cho thấy MLP Neural Network là mô hình tốt nhất và **Giá thấp nhất** trong phiên giao dịch, **Hệ số giá trên giá trị sổ sách** là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến xác suất cổ phiếu tăng > 12% trong 90 ngày

## 3. Dài hạn

\* Áp dụng các bước tương tự ngắn hạn

|                | Accuracy | Precision | Recall   | F1 Score | AUC      |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| MLP Neural Net | 0.726589 | 0.300089  | 0.528555 | 0.382827 | 0.678957 |



Kết quả cho thấy MLP Neural Network là mô hình tốt nhất và **Giá cao nhất** trong phiên giao dịch, **Hệ số giá trên giá trị sổ sách** là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến xác suất cổ phiếu tăng > 25% trong 180 ngày

#### IV. Backtest và đánh giá hiệu suất

##### 1. Tóm tắt thực thi

- **Chiến lược:** Lọc kết hợp phân tích cơ bản (  $P/E < 20$ ,  $ROE > 10\%$ ,  $EPS > 0$ ) và kỹ thuật (RSI trong (30,70),  $SMA_{10} > SMA_{20}$ ). Mô hình ML (đã huấn luyện trước đó) trả pred\_prob; mỗi ngày chọn Top5 theo pred\_prob (ngưỡng 0.5). Giữ mỗi trade 15 ngày (sử dụng return\_15d)
- **Dữ liệu & khung thời gian:** Kết quả áp dụng cho giai đoạn 2025-01-02 → 2025-06-27. Tổng số trade dùng cho phân tích: 107 (Top5 + rule-based mỗi ngày)
- **Giả định execution:** Mua tại giá đóng cửa ngày phát tín hiệu, bán giá đóng cửa sau 15 ngày; phân tích sensitivity đã bổ sung các kịch bản chi phí round-trip (0%, 0.1%, 0.2%, 0.5%). Không có mô phỏng đầy đủ slippage/market impact trong kết quả hiện tại ngoài các kịch bản cost

##### 2. Kết quả backtest

###### ● Tổng quan:

- Giai đoạn phân tích: 2025-01-02 → 2025-06-27
- Số giao dịch (trades): 107

- Tỷ suất sinh lời trung bình mỗi trade: +5.01%
- Tỷ suất sinh lời cộng dồn (grouped-by-timestamp sequence): +2,396.26% ( $\approx$  dùng equity cuối  $\sim 25\text{--}30$  từ đồ thị)
- Tỷ lệ thắng (Win-rate): 57.94% (62 wins / 107 total - Win (62), Loss (45))
- Max drawdown (ratio): -51.77%
- VN-Index return cùng kỳ (15d pct\_change cum): +210.68%
- Cost scenarios:

| cost_pct | n_trades | cum_return_% | win_rate_% | max_dd_%   |
|----------|----------|--------------|------------|------------|
| 0.00%    | 107      | 2396.259462  | 57.943925  | -51.774595 |
| 0.10%    | 107      | 2142.833138  | 57.943925  | -52.682678 |
| 0.20%    | 107      | 1914.919231  | 57.943925  | -53.574545 |
| 0.50%    | 107      | 1360.021879  | 57.009346  | -56.155571 |

- Walk-forward:
  - + Window 1: start 2025-01-02  $\rightarrow$  end 2025-03-01: n\_trades = 31, cum\_return = 24.373199  $\rightarrow$  2,437.3%, win\_rate = 77.4%
  - + Window 2: 2025-03-02  $\rightarrow$  2025-04-29: n\_trades = 42, cum\_return = 0.184028  $\rightarrow$  18.4%, win\_rate = 50.0%
  - + Window 3: 2025-04-30  $\rightarrow$  2025-06-27: n\_trades = 34, cum\_return = -0.169093  $\rightarrow$  -16.9%, win\_rate = 50.0%
- Bootstrap (scenario 0.2%):
  - + Bootstrap 95% CI: [+17.60%, +90,737.40%] (rất rộng)
  - + Observed cum\_return (scenario): +1,914.92%
  - +  $P(\text{bootstrap cum} \leq 0) = 0.0180$  ( $\approx 1.8\%$ ) — tức xác suất  $\leq 0$  theo bootstrap là nhỏ nhưng không bằng 0
  - +  $P(\text{bootstrap cum} \leq \text{VN-Index cum (210.68\%)}) = 0.1196$  ( $\sim 11.96\%$ )
- Stop-loss / take-profit simulation (grouped): No stop/tp  $\rightarrow$  points (days in series?) 177, end equity  $\approx 26.4654$  stop = -8% / tp = +15%  $\rightarrow$  end equity  $\approx 6.5006$  stop = -12% / tp = +20%  $\rightarrow$  end equity  $\approx 7.2396$  (Stop/TP làm giảm equity cuối, tức nhiều winners đi quá TP hoặc bị chặn bởi stop — thay đổi trade-off risk/return)

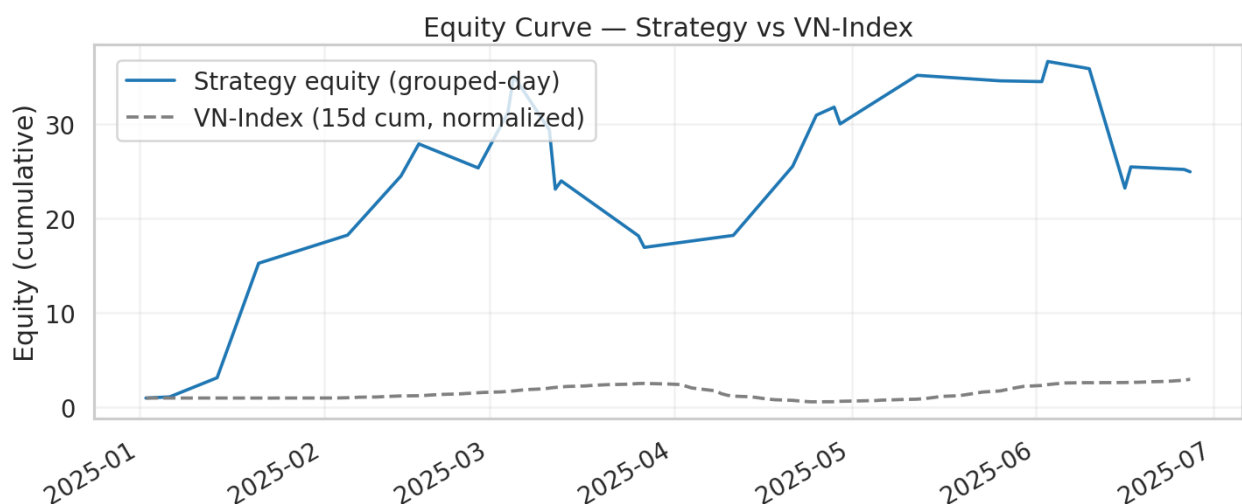
→ **Ý nghĩa:** Chiến lược tạo alpha mạnh, vượt VN-Index rõ rệt (2396% vs 210% cùng kỳ)  
 — tuy nhiên rủi ro lớn (max drawdown -51.8%) và ổn định không đều theo thời gian (walk-forward cho thấy một window cực kì tốt, một window kém). Nguồn lợi nhuận có tính tập trung: phần lớn P&L dường như đến từ một số tập hợp trade trong Window 1 (few big winners). Distribution có heavy right tail (mean 5.01% > median 1.68%; có outlier ~+300%). Chi phí giao dịch (round-trip) làm giảm cum\_return nhưng không đảo chiều kết quả trong phạm vi giả định 0–0.5%; tuy nhiên khi scale hoặc với slippage/impact thực tế, tác động có thể lớn hơn. Bootstrap cho thấy có xác suất lỗ (>0) nhưng nhỏ (~1.8%) trong giả định sampling hiện tại; tuy nhiên CI vô cùng rộng → độ không chắc chắn lớn. Stop/take-profit cứng làm giảm hiệu suất trong sample hiện tại (vì nhiều winners vượt mức TP) — cho thấy trailing/volatility-based stops phù hợp hơn.

### 3. Đồ thị hiệu suất

#### 3.1. Equity Curve

Equity (chiến lược) tăng rất mạnh trong **Window 1** (tương ứng cum\_return ~ +2,437%), sau đó tăng nhẹ trong Window 2 (+18%) và giảm trong Window 3 (-16.9%). VN-Index cùng kỳ tăng ~ 210.7%.

Equity cuối dạng *multi-step* (bậc thang) với nhiều plateau (giai đoạn ít biến động), 2 chặng tăng lớn, vượt trội rõ ràng so với VN-Index.

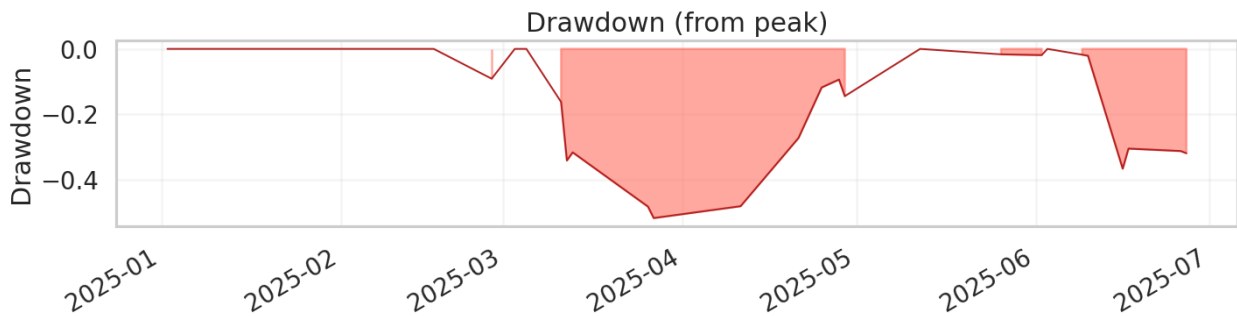


→ Phần lớn hiệu suất đến từ giai đoạn đầu (Window 1) — chiến lược đã bắt được nhiều opportunity sinh lời lớn đó (Few big winners & time concentration). VN-Index tăng mạnh nhưng thấp hơn nhiều so strategy → strategy khai thác cổ phiếu riêng lẻ (idiosyncratic), không chỉ dựa vào market beta (Alpha idiosyncratic). Khả năng over-optimism:

$cum\_return > 2,000\%$  trên 107 trades là rất lớn — phải kiểm tra xem có phải do một số trade có return cực kỳ lớn (outlier) đẩy cả chuỗi.

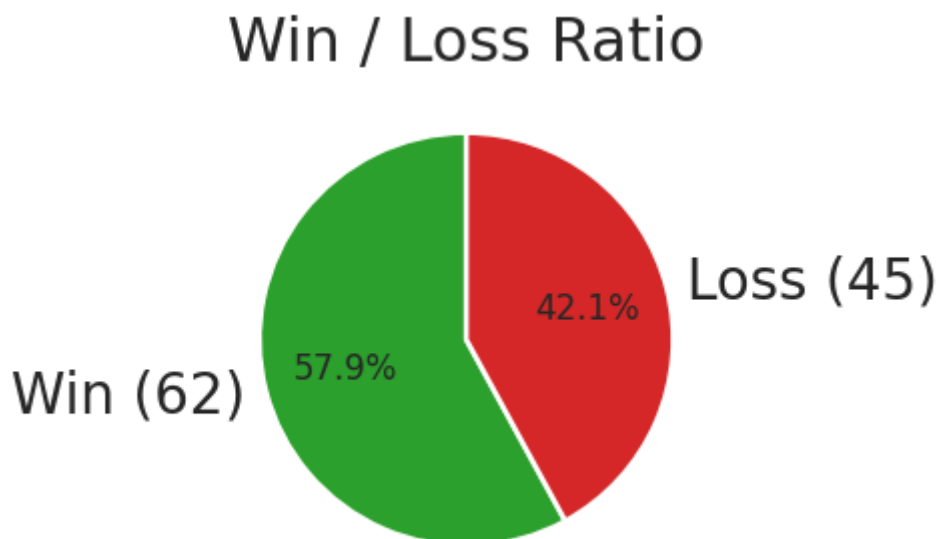
### 3.2. Drawdown

Max drawdown báo cáo **-51.77%**; drawdown plot thể hiện một khoảng sâu vào khoảng tháng 03–04 (giữa chu kỳ) và có pullback cuối kỳ.



→ Drawdown khá sâu: hơn nửa vốn có thể bị mất so peak (nếu dùng equity scaling trực tiếp). Mặc dù tổng lợi nhuận lớn, drawdown này phản ánh tail risk cao — thua lỗ nối tiếp hoặc giai đoạn tệ có thể xóa đi phần lớn lợi nhuận.

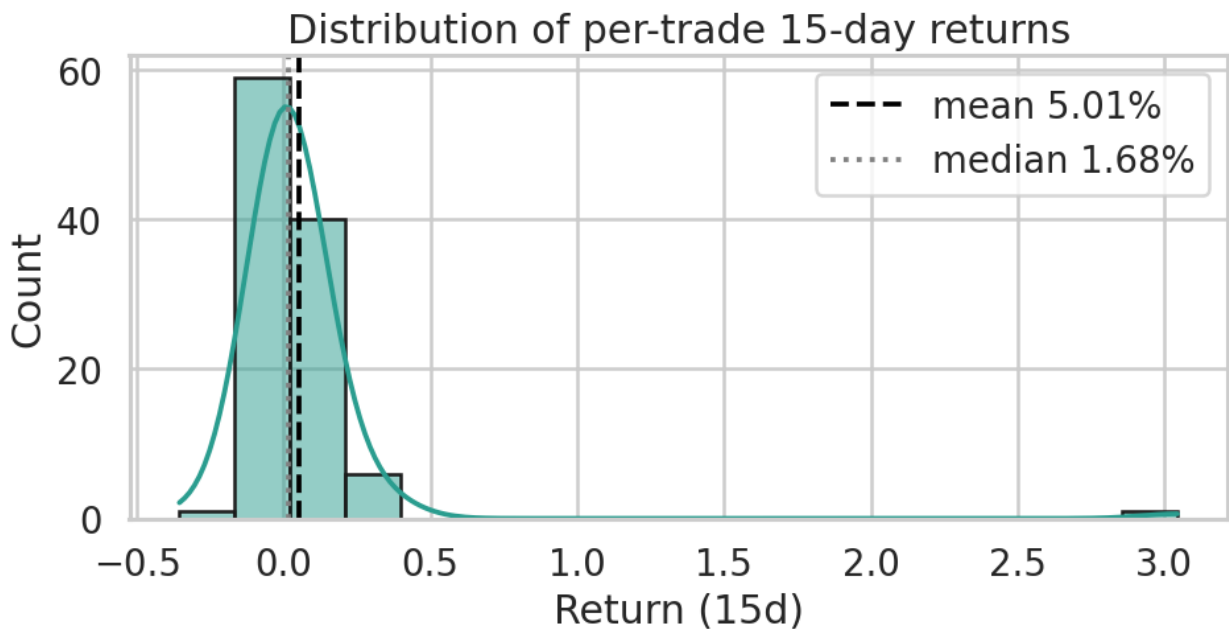
### 3.3. Win / Loss Ratio



→ Win-rate khá tốt nhưng không quá cao; kết quả tích cực do **avg win** lớn hơn **avg loss** (theo distribution); tức chiến lược lệch phải: nhiều trade nhỏ/nhỏ vừa, một vài trade lớn thắng. Có 45 losses — số lượng losses vẫn đáng kể; nếu kích thước losses lớn sẽ ảnh hưởng P&L.

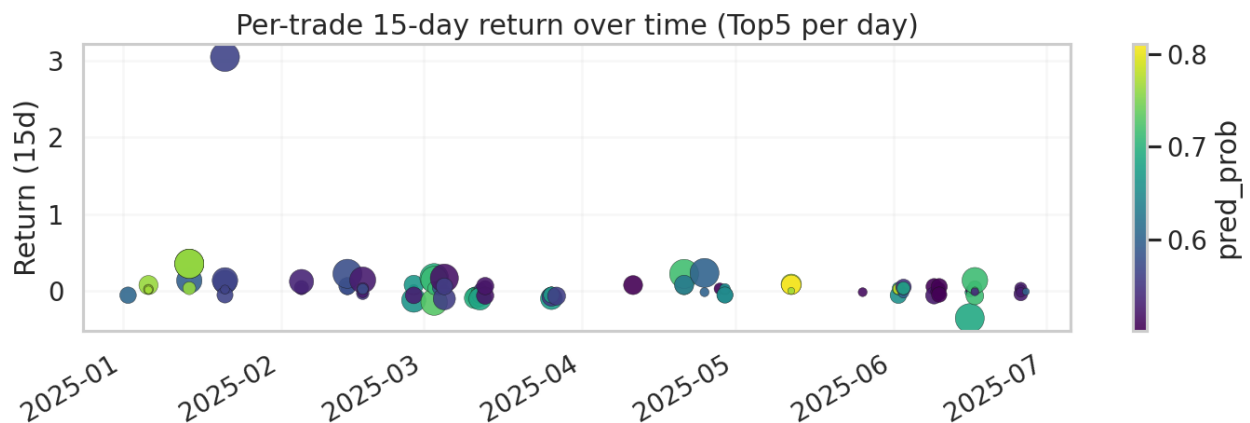
### 3.4. Distribution of per-trade returns

Histogram cho thấy median  $\approx 1.68\% < \text{mean} \approx 5.01\%$ , và một outlier lớn  $\sim +3.0$  (300%). Distribution heavy-right tail.



### 3.5. Per-trade return over time

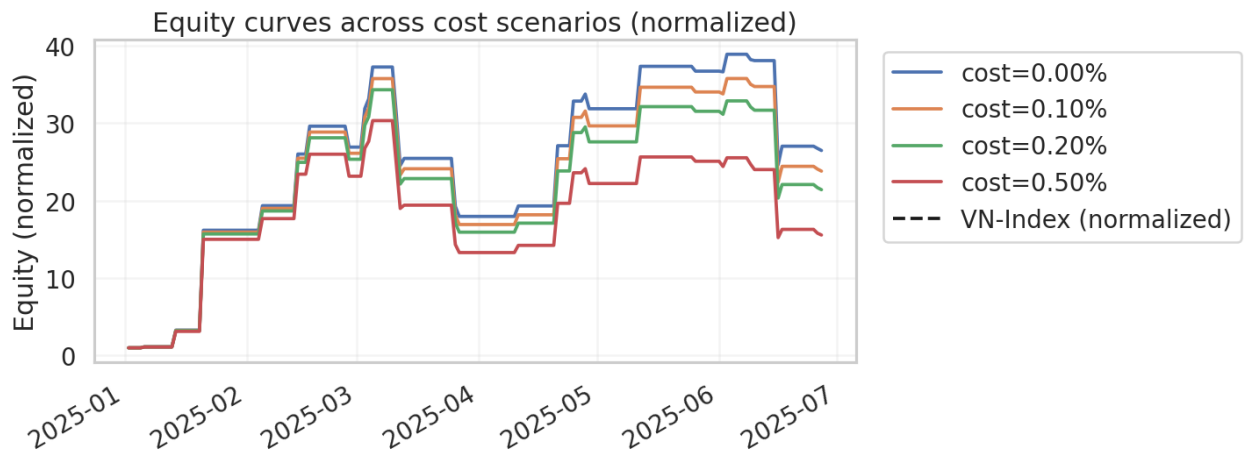
Nhiều trade có return quanh 0–0.1, một vài trade có return rất lớn (đỉnh  $\sim +3$ ). Màu theo pred\_prob: có trade prob cao kèm return lớn (một vài trường hợp).



→ pred\_prob dường như mang thông tin (những điểm màu sáng thường là return cao), nhưng cần kiểm định IC / calibration. Temporal clustering: nhiều winners tập trung ở 1st window.

### 3.6. Equity curves across cost scenarios

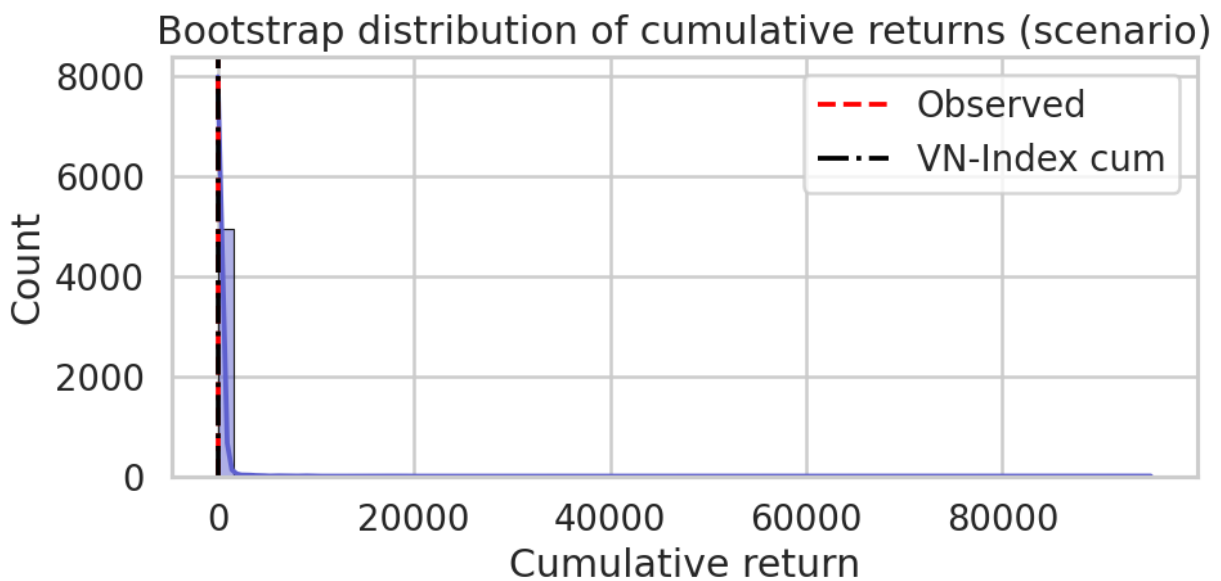
Có thể thấy cum\_return giảm từ 2,396% → 1,360% khi cost tăng 0 → 0.5%. Đường equity các scenario chạy khá gần nhau nhưng thấp hơn khi cost cao.



→ Chi phí giao dịch ảnh hưởng rõ nhưng chiến lược vẫn dư lợi lớn trong các giả định cost này do mức return base rất cao. Tuy nhiên nếu thực tế slippage/impact lớn hơn (cổ phiếu thanh khoản kém) thì tác động sẽ nặng hơn.

### 3.7. Bootstrap distribution of cumulative returns (scenario)

Bootstrap CI rất rộng: [17.6%, 90,737.4%]; observed = 1,914.92% (kịch bản 0.2%) ;  $P(<=0) \approx 1.8\%$  ;  $P(<= \text{VN cum}) \approx 11.96\%$

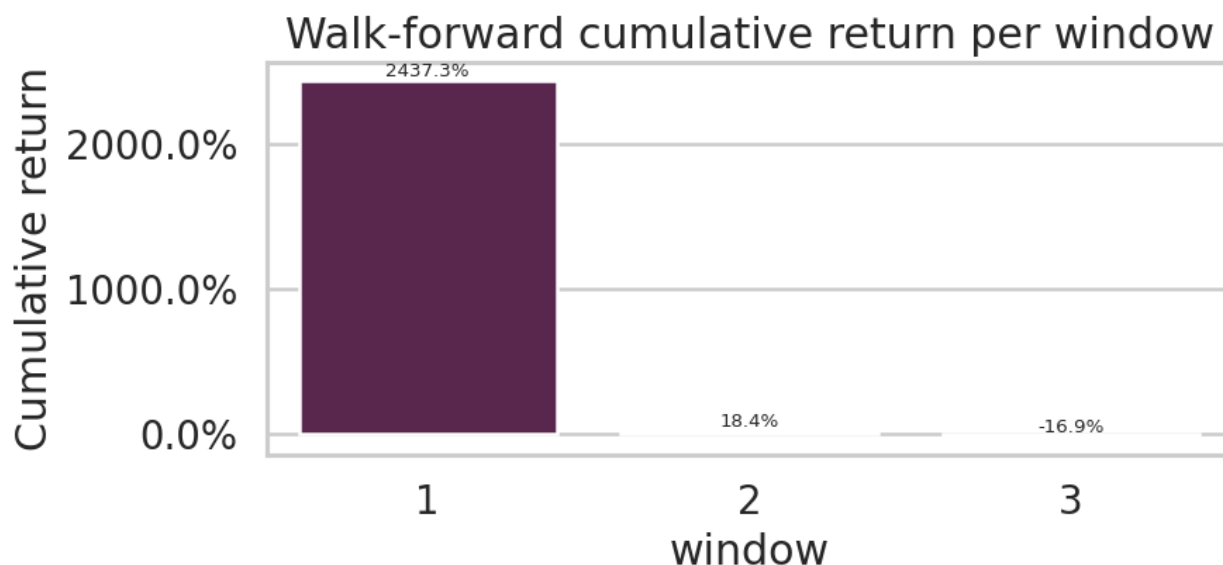


→ CI rộng do mẫu  $n$  nhỏ/heterogeneous returns & heavy tail. Observed cum\_return nằm trong CI nhưng CI cho thấy **uncertainty rất lớn** — mức lower bound dương tốt, nhưng upper bound cực lớn (do outliers in bootstrap).  $P(<=0)$  1.8% nghĩa theo bootstrap trên sample hiện tại, khả năng lỗ là nhỏ nhưng không bằng 0 — vẫn có rủi ro.

### 3.8. Walk-forward cumulative return per window

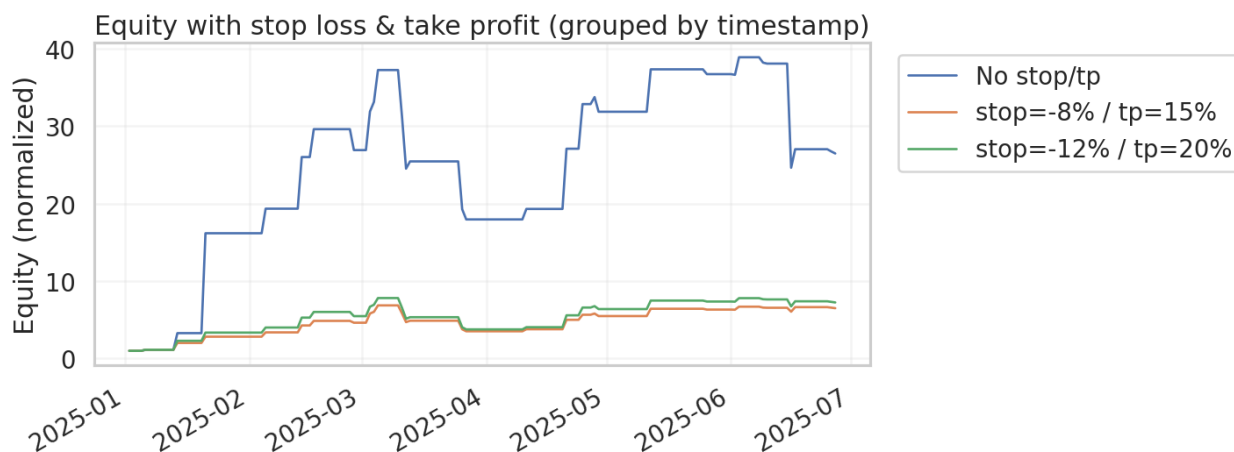


Kết quả: Window 1 (31 trades): **+2,437.3%**, win\_rate 77.4%; Window 2 (42 trades): **+18.4%**, win\_rate 50%; Window 3 (34 trades): **-16.9%**, win\_rate 50%



→ Sự phân hóa mạnh giữa windows cho thấy **mức độ phụ thuộc vào regime**: window1 là giai đoạn “favorable” cho strategy; window3 là “adverse”. Điều này làm giảm độ tin cậy khi triển khai toàn thời gian. Walk-forward cho thấy strategy không ổn định theo thời — cần điều chỉnh adaptive rules.

### 3.9. Equity with stop loss & take profit



→ Đặt stop/tp làm **giảm lợi nhuận tổng** trong bộ mẫu này: nhiều winners vượt ngưỡng TP hoặc TP cứng cắt winners; stop giảm các lỗ lớn nhưng không bù đủ cho loss of winners. Vì distribution lệch phải, TP quá chặt gây mất upside lớn. Tuy nhiên stop có thể giảm max drawdown (ổn định vốn), trade-off giữa risk & return phải quyết định theo risk appetite khi scale.

## V. Phân tích khả năng ứng phó với biến động thị trường

### 1. Đánh giá tổng quan

Chiến lược mua ngắn hạn của nhóm được thử nghiệm trong giai đoạn từ ngày 02/01/2025 đến 27/06/2025, trong đó phản ánh giai đoạn trước, trong và sau sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông tin về việc tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng từ châu Á, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách chịu tác động. Kết quả của chiến lược giao dịch ngắn hạn cho thấy số lượng giao dịch là 107, phản ánh sự chủ động bắt nhịp nhanh với biến động giá.

Về khả năng sinh lời, tỷ suất sinh lời trung bình mỗi trade ở mức 5.01% và mức tỷ suất sinh lời cũng cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ của VN-Index cho thấy chiến lược đang tận dụng tốt được các biến động ngắn hạn và cho thấy được sự thành công ban đầu. Tuy nhiên, chỉ số **Max Drawdown** ở mức -51.77% lại cho thấy sự rủi ro rất lớn khi tại một số thời điểm, tài khoản có thể đã mất hơn một nửa giá trị trước khi hồi phục.

### 2. Đánh giá độ linh hoạt trước cú sốc thông tin

Trong thực tế, cú sốc thông tin thường gây ra biến động mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn, với mức giảm sâu và thanh khoản tăng đột biến. Nếu chiến lược dựa nhiều vào các tín hiệu kỹ thuật thuần túy, thì khả năng bị "whipsaw" – tức là tạo tín hiệu mua bán sai liên tiếp – là rất cao. Tuy nhiên, kết quả cho thấy chiến lược vẫn giữ được tỷ lệ **win-rate** gần 58%, nghĩa là hơn một nửa số giao dịch vẫn mang lại lợi nhuận. Điều này chứng tỏ rằng cơ chế lọc tín hiệu đã có một mức độ hiệu quả nhất định, không để tài khoản sụp đổ hoàn toàn trong biến động.

Tuy vậy, mức **drawdown** -51.77% cho thấy chiến lược không thật sự bền vững trước cú sốc lớn. Với mức sụt giảm quá sâu, nhà đầu tư thực tế có thể sẽ bị "margin call" hoặc rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó kiên nhẫn nắm giữ để chờ tài khoản hồi phục. Như vậy, có thể kết luận rằng: chiến lược về lý thuyết có khả năng vượt qua cú sốc, nhưng trên thực tế nếu áp dụng với tiền thật, nhiều nhà đầu tư sẽ không đủ tâm lý chịu đựng rủi ro.

Bên cạnh đó, **drawdown** -51.77% cũng nói lên rằng chiến lược có thể có những giai đoạn đi sai hướng, hoặc bắt nhầm đáy/đỉnh trong điều kiện biến động thông tin. Tức là có những thời điểm, nhà đầu tư bị rơi vào tình huống mua ngay trước khi giá lao dốc hoặc bán ra ngay trước khi giá hồi phục. Đây là đặc điểm thường gặp với các hệ thống giao dịch ngắn hạn khi phải xử lý tin tức bất ngờ bởi các chỉ báo kỹ thuật vốn phản ứng chậm hơn dòng tiền thông minh. Ngoài ra, với tổng cộng 107 lệnh giao dịch, nếu tính chi phí giao dịch và trượt giá thực tế trên thị trường, lợi nhuận có thể bị giảm đi đáng kể so với kết quả

backtest. Đặc biệt trong các phiên biến động mạnh, chênh lệch giữa giá khớp thật và giá dự kiến thường rất lớn, làm cho kết quả thực tế kém khả quan hơn. Do đó, có thể khẳng định rằng chiến lược có tạo tín hiệu sai, và những tín hiệu sai này gây ra lỗ nặng trong một số giai đoạn – điều thể hiện qua drawdown sâu. Tuy nhiên, nhờ cơ chế chọn lọc và khả năng tận dụng biến động, hệ thống vẫn hồi phục và tạo ra lợi nhuận lớn về dài hạn.

### **3. Giải pháp để chiến lược thích nghi tốt hơn.**

#### **3.1. Nâng cao chất lượng mô hình dự báo**

- **Mở rộng dữ liệu đầu vào:** Bổ sung thêm các biến số phản ánh vĩ mô và tin tức (chỉ số Tâm lý Tin tức Hàng ngày - thước đo tần suất cao về tâm lý kinh tế dựa trên phân tích từ vựng các bài báo liên quan đến kinh tế hay các chỉ số thể hiện sự biến động quốc tế...). Điều này giúp mô hình có khả năng nhận diện tốt hơn khi thị trường có cú sốc bất thường.

- **Hiệu chỉnh ngưỡng xác suất:** Hiện tại, chiến lược mua trong ngắn hạn đang lựa chọn 5 mã cổ phiếu có xác suất đem lại lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, nhóm có thể thử nghiệm thêm về việc tối ưu ngưỡng xác suất (ví dụ chỉ lấy những mã có xác suất thành công trên 60-70%) để giảm tỷ lệ tín hiệu sai, chấp nhận ít lệnh hơn nhưng chất lượng cao hơn.

#### **3.2. Tối ưu hóa chiến lược mua bán**

- **Phân bổ vốn theo xác suất:** Thay vì chia đều vốn cho các mã, có thể áp dụng chiến lược phân bổ vốn theo xác suất dự đoán, từ đó giúp tối đa hóa kỳ vọng lợi nhuận dựa trên dự báo.

- **Đánh giá lại hiệu quả theo rolling window:** Thay vì chỉ huấn luyện mô hình một lần, nhóm sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu mới và huấn luyện lại để phản ánh đúng trạng thái thị trường hiện tại.

#### **3.3. Giảm thiểu tín hiệu sai do cú sốc thông tin**

- **Chèn bộ lọc sự kiện:** Nếu xuất hiện tin tức vĩ mô có khả năng gây biến động mạnh, hệ thống có thể giảm quy mô giao dịch hoặc tạm dừng ra quyết định cho tới khi thị trường ổn định.

- **Kết hợp thêm mô hình phát hiện bất thường:** Song song với mô hình dự đoán lợi nhuận, có thể huấn luyện thêm một mô hình để phát hiện các phiên giao dịch bất thường về khối lượng, biên độ giá, từ đó điều chỉnh tín hiệu giao dịch.